

Чек-лист

Тригонометрические уравнения:
разложение на множители, группировка и ограничения

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

8 июля 2026 г.



1 Главная идея

В тригонометрических уравнениях сначала нужно добиться двух вещей:

1. одинаковых углов;
2. одинаковых функций или удобного разложения на множители.

Если уравнение содержит $\sin 2x$, $\cos 2x$, $\sin^2 x$, $\cos^2 x$, сдвиги вида $\frac{\pi}{2} + x$, $\frac{3\pi}{2} + x$, то почти всегда нужно применить формулы преобразования.

Главный принцип: не пытайтесь решать уравнение “как есть”. Сначала приведите его к виду, где можно вынести общий множитель, сгруппировать слагаемые или сделать замену.

2 Одинаковые углы

2.1 Формула двойного угла

Если в уравнении есть углы x и $2x$, обычно переходят от $2x$ к x :

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Пример:

$$\sin 2x + \sqrt{3} \sin x = 0.$$

Преобразуем:

$$2 \sin x \cos x + \sqrt{3} \sin x = 0,$$

$$\sin x(2 \cos x + \sqrt{3}) = 0.$$

Получаем совокупность:

$$\begin{cases} \sin x = 0, \\ 2 \cos x + \sqrt{3} = 0. \end{cases}$$

Отсюда:

$$x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

или

$$\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Тогда

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{или} \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2.2 Что важно

После перехода

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

не нужно раскрывать всё дальше. Наоборот, нужно искать общий множитель.

Цель: получить произведение, равное нулю.

3 Группировка и двойное вынесение

3.1 Когда работает группировка

Если после переноса всех слагаемых в одну сторону появилось четыре слагаемых, часто помогает группировка:

$$A + B + C + D = 0.$$

Обычно группируют так, чтобы внутри двух скобок появился одинаковый множитель.

3.2 Типовой пример

Решим уравнение:

$$\sin 2x + \sqrt{2} \sin x = 2 \cos x + \sqrt{2}.$$

Переносим всё влево:

$$\sin 2x + \sqrt{2} \sin x - 2 \cos x - \sqrt{2} = 0.$$

Раскрываем $\sin 2x$:

$$2 \sin x \cos x + \sqrt{2} \sin x - 2 \cos x - \sqrt{2} = 0.$$

Группируем:

$$(2 \sin x \cos x + \sqrt{2} \sin x) + (-2 \cos x - \sqrt{2}) = 0.$$

Выносим:

$$\sin x(2 \cos x + \sqrt{2}) - (2 \cos x + \sqrt{2}) = 0.$$

Выносим общий множитель:

$$(2 \cos x + \sqrt{2})(\sin x - 1) = 0.$$

Получаем:

$$2 \cos x + \sqrt{2} = 0 \quad \text{или} \quad \sin x - 1 = 0.$$

Ответ:

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi k, \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3.3 Техническое правило

Если группируете так:

$$A + B - C - D,$$

то удобно писать:

$$(A + B) + (-C - D).$$

Минус нельзя “отрывать” от слагаемых. Иначе легко получить ошибку знака.

4 Формулы суммы и разности

4.1 Базовые формулы

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

4.2 Частые преобразования

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = -\cos x.$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x.$$

$$\cos(2\pi - x) = \cos x.$$

Эти равенства можно получать через формулы суммы и разности или через единичную окружность.

4.3 Мини-пример

Упростим выражение:

$$2 \sin x \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) - \sqrt{3} \cos x \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right).$$

Используем:

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = -\cos x, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x.$$

Тогда:

$$2 \sin x(-\cos x) - \sqrt{3} \cos x(-\sin x) = -2 \sin x \cos x + \sqrt{3} \sin x \cos x.$$

Получаем:

$$(\sqrt{3} - 2) \sin x \cos x.$$

5 Одинаковая функция и замена

5.1 Когда нужна замена

Если углы уже одинаковые, но функции разные, нужно подумать, можно ли выразить одну функцию через другую.

Главная формула:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Отсюда:

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \quad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x.$$

5.2 Пример

Рассмотрим уравнение:

$$2 \sin^3 x - \sin^2 x + 2 \sin x \cos^2 x - \cos^2 x = 0.$$

Заменим:

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x.$$

Получаем:

$$2 \sin^3 x - \sin^2 x + 2 \sin x(1 - \sin^2 x) - (1 - \sin^2 x) = 0.$$

Раскрываем:

$$2 \sin^3 x - \sin^2 x + 2 \sin x - 2 \sin^3 x - 1 + \sin^2 x = 0.$$

Сокращаем:

$$2 \sin x - 1 = 0.$$

Отсюда:

$$\sin x = \frac{1}{2}.$$

Ответ:

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{или} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

5.3 Если после замены получается многочлен

Если Вы обозначили

$$t = \sin x$$

или

$$t = \cos x,$$

то после решения уравнения относительно t обязательно возвращайтесь к тригонометрии:

$$t = 1 \quad \Rightarrow \quad \sin x = 1.$$

$$t = -\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos x = -\frac{1}{2}.$$

Нельзя оставить ответ только в виде значений t .

6 Ограничения в тригонометрических уравнениях

6.1 Когда появляются ограничения

Ограничения обязательно проверяются, если есть:

- корень чётной степени;
- знаменатель;
- $\operatorname{tg} x$ или $\operatorname{ctg} x$;
- логарифм;
- дробь, в знаменателе которой стоит логарифм или тригонометрическое выражение.

6.2 Корень

Если есть

$$\sqrt{f(x)},$$

то

$$f(x) \geq 0.$$

Если корень стоит множителем, например

$$\sqrt{\cos x} (\operatorname{tg} x + \sqrt{3})(\cos x - 1) = 0,$$

то сначала пишем ограничения:

$$\cos x \geq 0.$$

Но из-за $\operatorname{tg} x$ дополнительно:

$$\cos x \neq 0.$$

Значит, вместе:

$$\cos x > 0.$$

6.3 Тангенс

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

поэтому:

$$\cos x \neq 0.$$

$$\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

поэтому:

$$\sin x \neq 0.$$

6.4 Логарифм

Для логарифма

$$\log_a b$$

должно быть:

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.$$

Если логарифм стоит в знаменателе, то дополнительно:

$$\log_a b \neq 0.$$

А это означает:

$$b \neq 1.$$

7 Уравнения с ограничениями

7.1 Пример с корнем и тангенсом

Решим:

$$\sqrt{\cos x} (\operatorname{tg} x + \sqrt{3})(\cos x - 1) = 0.$$

Ограничения:

$$\cos x \geq 0, \quad \cos x \neq 0.$$

Значит:

$$\cos x > 0.$$

Теперь решаем уравнение по множителям:

$$\cos x = 1 \quad \Rightarrow \quad x = 2\pi k.$$

$$\operatorname{tg} x = -\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{\pi}{3} + \pi k.$$

$$\cos x - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 2\pi k.$$

Проверяем ограничение $\cos x > 0$.

Для

$$x = 2\pi k$$

имеем

$$\cos x = 1 > 0,$$

значит, корни подходят.

Для

$$x = -\frac{\pi}{3} + \pi k$$

подходит только точка из правой полуплоскости:

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k.$$

Ответ:

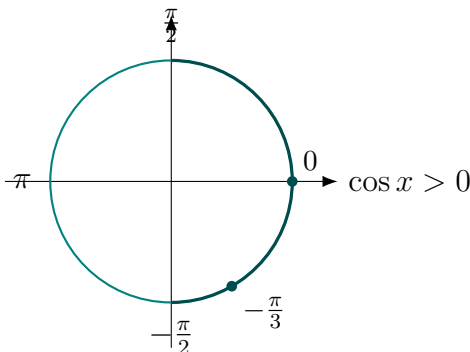
$$x = 2\pi k \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

7.2 Отбор на окружности

Условие

$$\cos x > 0$$

означает правую полуплоскость единичной окружности:



7.3 Пример с логарифмом в знаменателе

Решим:

$$\frac{(\operatorname{tg} x + \sqrt{3})(2 \sin^2 x - 2)}{\log_{31}(\sqrt{2} \cos x)} = 0.$$

Сначала ограничения.

Тело логарифма положительно:

$$\sqrt{2} \cos x > 0 \quad \Rightarrow \quad \cos x > 0.$$

Знаменатель не равен нулю:

$$\log_{31}(\sqrt{2} \cos x) \neq 0.$$

Значит:

$$\sqrt{2} \cos x \neq 1, \quad \cos x \neq \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Также из-за $\operatorname{tg} x$:

$$\cos x \neq 0,$$

но это уже учтено условием $\cos x > 0$.

Теперь решаем числитель:

$$(\operatorname{tg} x + \sqrt{3})(2 \sin^2 x - 2) = 0.$$

Первый множитель:

$$\operatorname{tg} x = -\sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{\pi}{3} + \pi k.$$

С учётом $\cos x > 0$:

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k.$$

Второй множитель:

$$2 \sin^2 x - 2 = 0,$$

$$\sin^2 x = 1.$$

Через понижение степени:

$$\frac{1 - \cos 2x}{2} = 1,$$

$$\cos 2x = -1.$$

Отсюда:

$$2x = \pi + 2\pi k, \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k.$$

Но для этих корней

$$\cos x = 0,$$

поэтому они не подходят.

Ответ:

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

8 Типичные ошибки

Ошибка	Как правильно
Решать уравнение с разными углами без преобразований	Сначала привести углы к одному виду: чаще всего через $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
Не выносить общий множитель	После преобразования ищите множители: $\sin x$, $\cos x$, общую скобку.
Ошибиться при группировке	Минус перед группой слагаемых переносится внутрь скобок: $-2 \cos x - \sqrt{2} = -(2 \cos x + \sqrt{2})$.
Забыть ограничения из-за $\operatorname{tg} x$	Для $\operatorname{tg} x$ всегда требуется $\cos x \neq 0$.
Забыть ограничения из-за корня	Для $\sqrt{f(x)}$ обязательно $f(x) \geq 0$.
Забыть, что логарифм в знаменателе не равен нулю	Если $\log_a b$ стоит в знаменателе, нужно не только $b > 0$, но и $\log_a b \neq 0$, то есть $b \neq 1$.
Не проверить найденные корни по ограничениям	Сначала найдите все кандидаты, затем отбросьте те, которые нарушают ОДЗ.
Оставить лишнюю точку при отборе по окружности	Если после ограничения подходит только одна из двух диаметрально противоположных точек, период меняется с π на 2π .

Тренировочный блок

Инструкция. Решите уравнения. В заданиях с ограничениями сначала выпишите ОДЗ.

Средний уровень

1. Решите уравнение:

$$\sin 2x + \sqrt{3} \sin x = 0.$$

2. Решите уравнение:

$$\sin 2x + \sqrt{2} \sin x = 2 \cos x + \sqrt{2}.$$

3. Решите уравнение:

$$2 \cos^2 x - \sqrt{3} \cos x = 0.$$

Выше среднего уровня

4. Решите уравнение:

$$\sin 2x - \sin x - 2 \cos x + 1 = 0.$$

5. Решите уравнение:

$$2 \sin^3 x - \sin^2 x + 2 \sin x \cos^2 x - \cos^2 x = 0.$$

6. Решите уравнение:

$$\sin \left(\frac{3\pi}{2} + x \right) + \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) = 0.$$

7. Решите уравнение:

$$\sqrt{\cos x} (\operatorname{tg} x + \sqrt{3}) (\cos x - 1) = 0.$$

8. Решите уравнение:

$$\sqrt{\sin x} (2 \cos x - 1) (\sin x - 1) = 0.$$

9. Решите уравнение:

$$\frac{(\operatorname{tg} x + \sqrt{3})(2 \sin^2 x - 2)}{\log_{31}(\sqrt{2} \cos x)} = 0.$$

Сложный уровень

10. Решите уравнение:

$$\frac{(2 \cos x - 1)(\sin 2x - \sin x)}{\sqrt{\sin x} \log_5(2 \cos x)} = 0.$$

ОТВЕТЫ

Таблица 2: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
---	-------

1

$$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

2

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k; \quad x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k; \quad x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k; \quad x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k; \quad x = \frac{5\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

5

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k; \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

6

$$x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

7

$$x = 2\pi k; \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

8

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k; \quad x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

9

$$x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

10

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$